ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №: 3

Тема: Знайомство з RGB світлодіодом. Керування рівнями інтенсивності кожного з кольорів

Мета:

- вивчити основні поняття про мікроконтролери;
- дослідити будову та принцип роботи RGB світлодіоду;
- навчитись створювати електричні схеми з використанням RGB світлодіоду;
- закріпити навички створення циклів;
- ознайомитися з правилами техніки безпеки;

Необхідні компоненти:

- мікроконтролер;
- RGB світлодіод;
- кабель USB type B;
- резистори номіналом 220 Ом;
- макетна плата;
- дроти для макетної плати.

Тривалість виконання: 45 хв.

Теоретичні відомості

Нагадування:

Для детальної інформації щодо світлодіоду зверніться до лабораторної роботи №2.

Основні відомості, принцип роботи:

Для відображення всієї палітри відтінків цілком достатньо трьох кольорів, використовуючи RGB синтез (Red - червоний, Green - зелений, Blue - синій). RGB палітра один з найпопулярніших способів задання кольорів при роботі з графікою. Змішуючи кольори в різній пропорції, можна отримати практично будь-який колір. Переваги RGB світлодіодів в простоті конструкції, невеликих габаритах і високому ККД світловіддачі.

RGB світлодіоди об'єднують три кристала різних кольорів в одному корпусі. RGB LED має 4 контакти - один загальний (анод або катод має найдовший вивід) і три контакти по одному для кожного з основних кольорів.



Рисунок 1. RGB світлодіод

Для того, щоб можна було змішувати кольори необхідно керувати інтенсивністю випромінювання. Це можна зробити завдяки широтно-імпульсній модуляції, англійською PWM.

ШІМ - це операція отримання змінного значення струму за допомогою цифрових сигналів. Цифровий сигнал на виході постійно змінюється між максимальним і мінімальним значеннями. Перемикання має частоту в тисячі герц. Око не помічає мерехтіння більше 50 Гц, тому нам здається, що світлодіод не мерехтить, а горить в неповну силу. Тривалість

максимального значення називається шириною імпульсу. Для отримання різних аналогових величин змінюється ширина імпульсу.

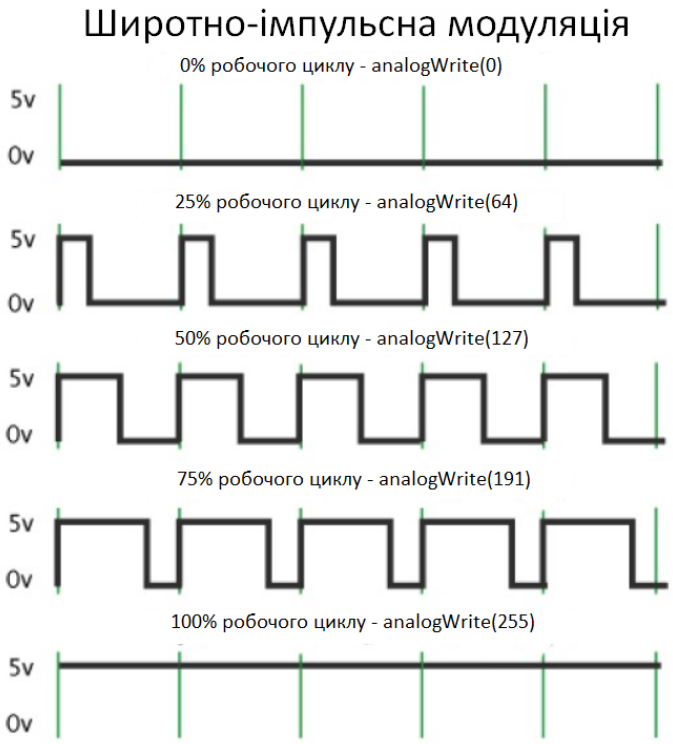


Рисунок 2. ШІМ. Зміна ширини імпульсу

Адитивний колір має три основних кольори: червоний, зелений і синій. Змішування цих трьох кольорів у різних рівнях інтенсивності може створити майже будь-який колір світла. RGB світлодіод має чотири контакти, по одному для кожного кольору і один для землі або напруги, залежно від конфігурації. Можуть бути світлодіоди з "загальним катодом" і "загальним анодом", відповідно.

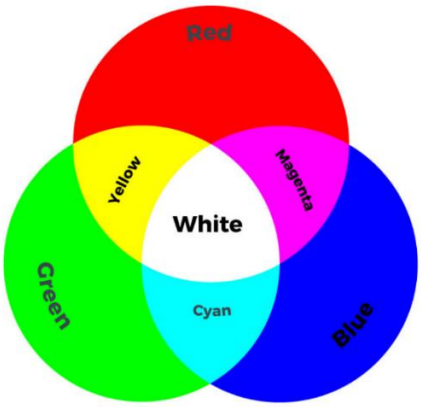


Рисунок 3. Змішування кольорів

Практичне завдання №1

Головною задачею практичної частини даної лабораторної роботи є моделювання програми та вивчення елементів на реальному обладнанні, що керується мікроконтролером.

Таким чином, в ході виконання завдання необхідно написати код та створити систему керування логікою роботи RGB світлодіоду.

RGB світлодіод поєднує у собі світлодіоди трьох кольорів: червоного, зеленого та синього відповідно. Головна перевага перед звичайними світлодіодами у тому, що для всіх трьох світлодіодів використовується один спільний пін заземлення. Також, той факт, що всі кольори в одному корпусі дозволяє комбінувати їх та створювати нові кольори.

Для схеми підключіть RGB світлодіод до 3, 5, 6 пінів, а саме: червоний до 6 піна, синій до 5, зелений до 3. Також не забувайте про резистори. Підключіть RGB світлодіод через резистори номіналом 220 Ом, щоб уникнути сильного струму та не пошкодити компоненти. Найдовша з ніжок світлодіоду відповідає за заземлення. Результат представлено нижче.

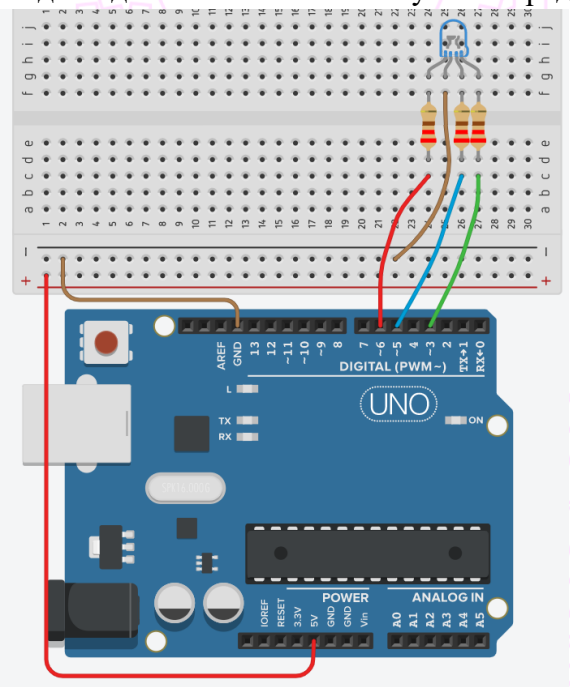


Рисунок 4. Схема підключення RGB світлодіоду

Складіть відповідний код для програми, який наведений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв’язування або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.



Блок-схема

В цій програмі ми ознайомимось з принципом роботи RGB світлодіоду. Аналогічно із звичайним світлодіодом, ми ініціалізуємо піни, для кожного з кольорів, і потім подаємо високий або низький рівень напруги на них. Також, ми можемо одночасно подати високий рівень напруги на декілька пінів, що дасть нам новий колір.

Хід розв'язку

Керування логікою роботи RGB світлодіоду в цьому прикладі не відрізняється від звичайного. Але наявність 3 світлодіодів в одному корпусі дає нам можливість отримати нові кольори, як видно з прикладу.

Код програми:

```
int green=3;        //ініціалізувати зелений світлодіод
int blue=5;         //ініціалізувати синій світлодіод
int red=6;          //ініціалізувати червоний світлодіод
void setup()
{
  pinMode(green, OUTPUT);
  pinMode(blue, OUTPUT);
  pinMode(red, OUTPUT);
}
void loop()
{
  digitalWrite(red,HIGH);   //увімкнути червоний світлодіод
  delay(1000);
  digitalWrite(green,HIGH); //увімкнути зелений світлодіод
  delay(1000);
  digitalWrite(red,LOW);    //вимкнути червоний світлодіод
  delay(1000);
  digitalWrite(blue,HIGH);  //увімкнути синій світлодіод
  delay(1000);
  digitalWrite(green,LOW);  //вимкнути зелений світлодіод
  delay(1000);
}
```

Самостійно. Спробуйте створити світлофор як в лабораторній роботі №2, але з використанням лише одного RGB світлодіоду.

Практичне завдання №2

В ході виконання завдання необхідно написати код та під'єднати світлодіод до терміналів з ШІМ сигналами (вони позначені символом ∽), це дасть змогу керувати інтенсивністю кожного світлодіоду окремо.

Для схеми підключіть RGB світлодіод до 3, 5, 6 пінів, а саме: червоний до 6 піна, синій до 5, зелений до 3. Також не забувайте про резистори. Підключіть RGB світлодіод через резистори номіналом 220 Ом, щоб уникнути сильного струму та не пошкодити компоненти. Результат представлено нижче.

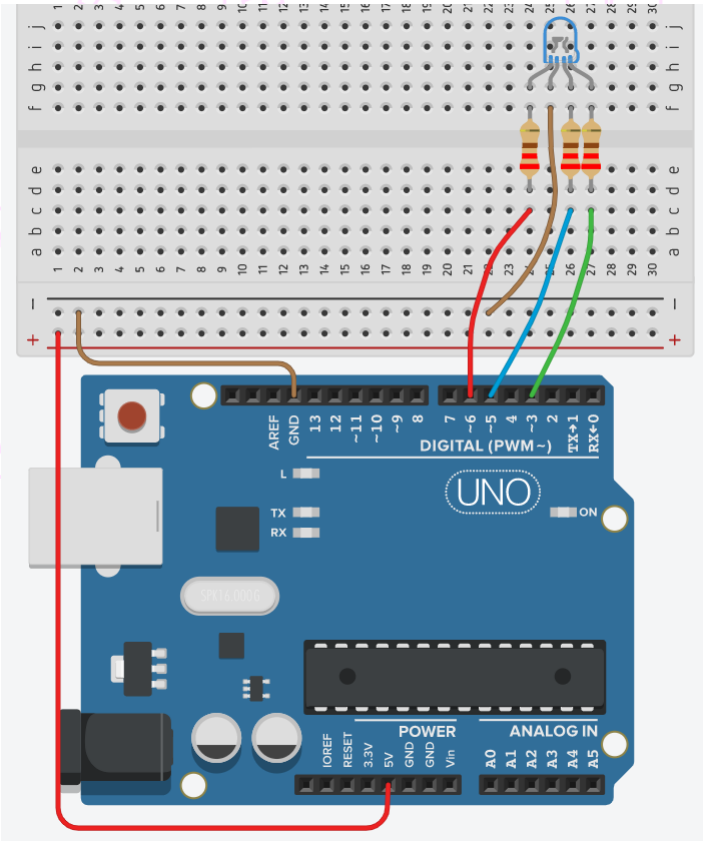
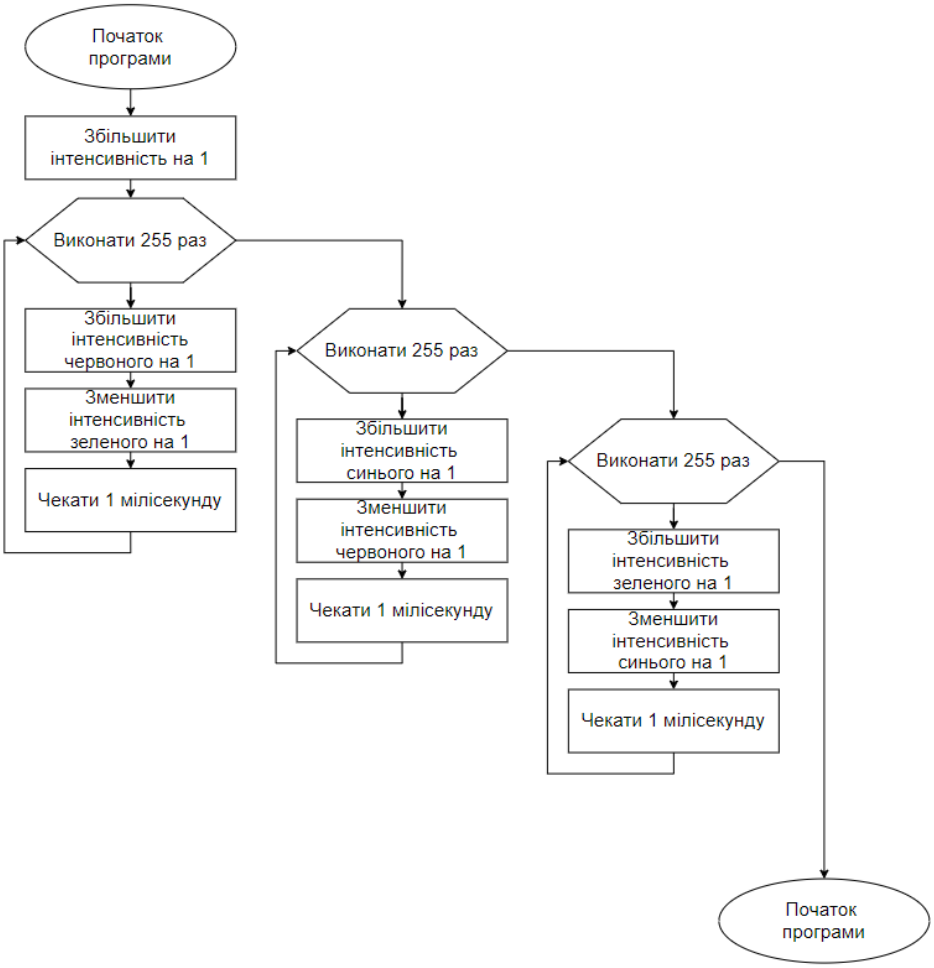


Рисунок 5. Схема підключення RGB світлодіода

Складіть відповідний код для програми, який наведений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв'язання або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема

Тепер будемо не просто вмикати та вимикати різні світлодіоди, а поступово збільшувати та зменшувати інтенсивність їх випромінювання. Спочатку червоний буде яскравішати, зелений – меркнути. Далі Синій буде яскравішати, червоний – меркнути. І нарешті зелений буде яскравішати, а синій – меркнути.



Хід розв’язку

Для керування ШІМ сигналами на цифрових портах з позначкою «~» використовується метод **analogWrite(),** який приймає два аргументи. Перший аргумент - це пін, куди необхідно подати напругу, другий аргумент – саме значення ШІМ, яке ми хочемо передати, у випадку з цифровими портами це значення буде в діапазоні 0-255.

Код програми:

```
int green=3;
int gVal;   //знчення рівня інтенсивності зеленого світлодіоду
int blue=5;
int bVal;   //знчення рівня інтенсивності синього світлодіоду
int red=6;
int rVal;   //знчення рівня інтенсивності червоного світлодіоду

void setup()
{
    pinMode(green, OUTPUT);
    pinMode(blue, OUTPUT);
    pinMode(red, OUTPUT);
}
void loop()
{
    for(int i=0; i<255; i++)    //виконати цикл 255 раз
    {
        rVal = i;               //інтенсивність червоного зростає
        gVal = 255-i;           //інтенсивність зеленого спадає
        analogWrite(red, rVal); //задати новий рівень інтенсивності червоного
        analogWrite(green,gVal);//задати новий рівень інтенсивності зеленого
        delay(1);
    }
    for(int i=0; i<255; i++)
    {
        bVal = i;               //інтенсивність синього зростає
        rVal = 255-i;           //інтенсивність червоного спадає
        analogWrite(blue, bVal);//задати новий рівень інтенсивності синього
        analogWrite(red, rVal); //задати новий рівень інтенсивності червоного
        delay(1);
    }
    for(int i=0; i<255; i++)
    {
        gVal=i;                  //інтенсивність зеленого зростає
        bVal = 255-i;            //інтенсивність блакитного спадає
        analogWrite(green, gVal);//задати новий рівень інтенсивності зеленого
        analogWrite(blue, bVal); //задати новий рівень інтенсивності синього
        delay(1);
    }
}
```

Самостійно. Знайдіть значення інтенсивності кожного світлодіоду щоб отримати наступні кольори: Оранжевий, Жовтий, Блакитний, Фіолетовий, Білий.

Виконавши лабораторну роботу ви навчились використовувати RGB світлодіоди в своїх проектах. Навчились створювати нові кольори, шляхом змішування трьох основних. А також закріпили навички по використанню циклічних конструкцій, для повторення однакових дій.